

Esercizi di riepilogo

Variabili aleatorie discrete

Es1: Gratta e vinci

- La prob. di vincere 5€ comprando un «gratta e vinci» da 2€ è di $1/15$ *
- Si assuma che i biglietti siano vincenti o perdenti indipendentemente dagli altri biglietti, e che non ci siano altri premi
- Comprando 10 biglietti, e chiamando X il numero di biglietti vincenti:
 - a) Qual è la ddp di X? *(DISTRIBUZIONE O LEGGE DI PROBABILITA')*
 - b) Qual è la prob. di non trovare biglietti vincenti?
 - c) Qual è la prob. di trovare più vincenti che perdenti?
 - d) Trovare valore atteso e varianza di X
 - e) Sia Y il profitto. Trovare valore atteso e varianza di Y.
 - f) Qual è il massimo prezzo che si può pagare per non andare in perdita (mediamente)?

* Valore approssimato tratto dal sito di Lottomatica

1) a) siamo nel caso di una V.A. discreta X , relativa a un esperimento aleatorio in cui:

- Ho $n=10$ prove INDIPENDENTI
- la probabilità di successo è $p = \frac{1}{15}$ (uguale per tutte le prove)

dunque X è una V.A. BINOMIALE...

$$X \sim \text{Bim}\left(10, \frac{1}{15}\right)$$

quindi la ddp di X ha una forma "a campana". Vale che...

$$p_X(k) = \begin{cases} \binom{10}{k} \cdot \left(\frac{1}{15}\right)^k \cdot \left(1 - \frac{1}{15}\right)^{10-k} & \text{se } k=0, 1, \dots, 10 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$\frac{14}{15}$

b) siamo nel caso in cui $k=0$

$$\rightarrow p_X(0) = \binom{10}{0} \cdot \left(\frac{1}{15}\right)^0 \cdot \left(1 - \frac{1}{15}\right)^{10} = \left(\frac{14}{15}\right)^{10} \approx 0,5$$

↑
Quindi, in circa la metà dei casi, tutti i biglietti sono perdenti...

c) siamo nel caso $k > 5$. Dato unire i vari casi

$$p(X=6 \vee X=7 \vee X=8 \vee X=9 \vee X=10) = p_X(6) + p_X(7) + p_X(8) + p_X(9) + p_X(10) =$$

$$= \sum_{k=0}^{10} \binom{10}{k} \cdot \left(\frac{1}{15}\right)^k \left(\frac{14}{15}\right)^{10-k} \approx 1,45 \cdot 10^{-5}$$

d) Usiamo la definizione di valore atteso

$$E[X] = \sum_{k=0}^{10} k \cdot p_X(k) = np = 10 \cdot \frac{1}{15} = \frac{2}{3}$$

Abbiamo visto a lezione
che il valore atteso di
una binomiale vale...

Quindi, in
media ogni 10
biglietti ne ho
0,67 vincenti

$$\text{Var}[X] = np(1-p) = 10 \cdot \frac{1}{15} \left(1 - \frac{1}{15}\right) \approx 0,62$$

In una binomiale, la
varianza vale

Quindi la legge
di probabilità è
abbastanza
concentrata sul
valore atteso...

e) $Y = 5X - 20$

↑
spendo 20 € per i
10 biglietti e ne guadagno 5 per ogni
biglietto vincente

$$E[Y] = E[5X - 20] = 5E[X] - 20 \approx -16,67 \text{ €}$$

$$\begin{aligned} \text{Var}[Y] &= \text{Var}[5X - 20] = \\ &= 25 \text{Var}[X] \approx 15,56 \text{ €}^2 \end{aligned}$$

↑
In media si
perdono
soldi!

f) Se pago 2€ per ogni biglietto vado in perdita. Devo calcolare un prezzo minore tale che $E[Y] = 0$

$$Y' = 5X - z \cdot 10$$

$$\rightarrow 0 = E[Y] = E[5X] - z \cdot 10 \rightarrow$$

$$\rightarrow 0 = \frac{10}{3} - z \cdot 10 \rightarrow z = \frac{1}{3} \text{ €}$$

Es2: La moneta di S. Pietroburgo

- Vi viene proposto il seguente gioco: lanciate una moneta bilanciata fino all'uscita della prima testa. Detto X il numero di lanci, vincete 2^X €.
- Qual è il massimo prezzo che siete disposti a pagare per giocare?

(2) Notiamo che X è una **V.A. GEOMETRICA**
(esperimento "faccio n prove indipendenti
fino a quando ho successo")

Quindi...

$$X \sim \text{Geom}\left(\frac{1}{2}\right)$$

$P(T)$, visto che
la moneta è
ben bilanciata

$$P_X(k) = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{k-1} & k \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Sia V la V.A. della vincita...

$$V = 2^X$$

Calcolo il valore atteso di V ...

$$E[V] = E[2^X] = \sum_{k=1}^{\infty} \cancel{2^k} \cdot \frac{1}{\cancel{2^k}} > \infty$$

LOTUS

DIVERGE!

Quindi noi ci aspettiamo di vincere una
quantità infinita di euro!

Quindi conviene scommettere $\infty \in$? sembra
così, ma in realtà non lo è

Infatti, se calcolo la varianza di v ...

$$\begin{aligned}\text{Var}[v] &= E[v^2] - (E[v])^2 = \\ &= \underbrace{E[2^{2x}] - (E[2^x])^2}_{\infty} = \infty\end{aligned}$$

viene una forma indeterminata che vale ∞
(fidati)

Quindi anche la varianza è infinita

In effetti, quando giochiamo a questo gioco,
alla fine non si vince mai tantissimo

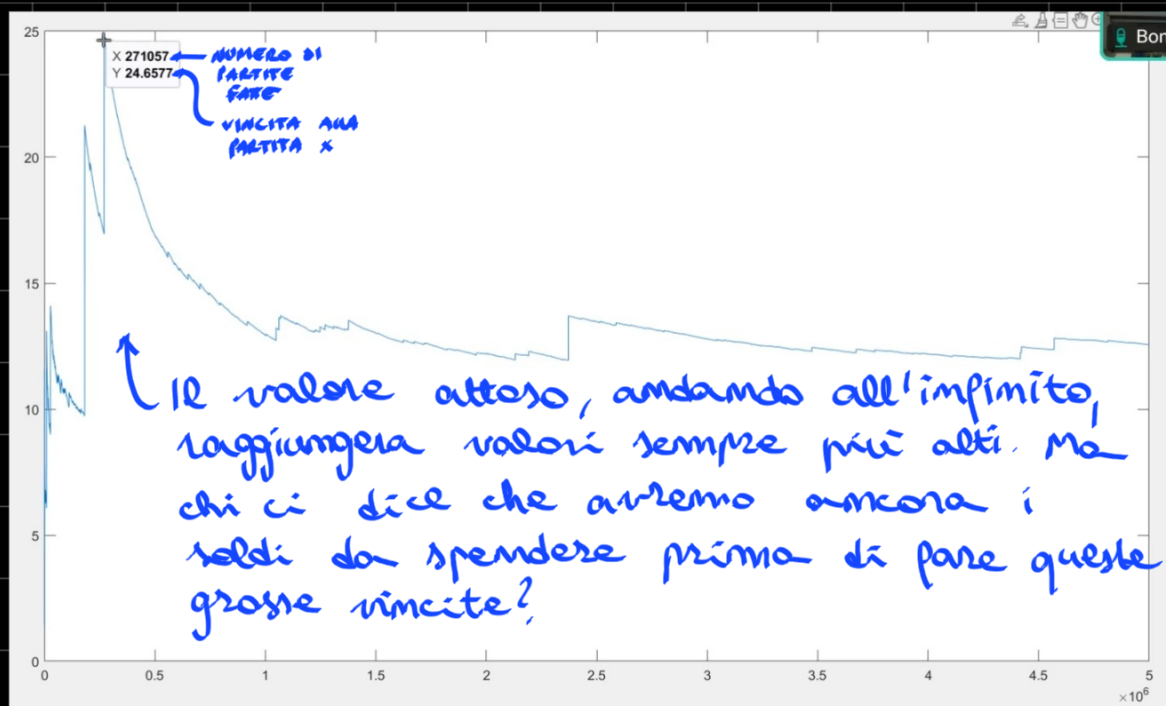
Simuliamo questo gioco in Matlab

```
% indico il numero di prove svolte
n = 1e5;

% creo la variabile aleatoria X (geometrica)
x = geornd(0.5, 1, n);

% esprimo la vincita
v = 2.^x;
% il punto serve per dire che faccio l'elevamento a
% potenza per ogni elemento di X
|
% calcolo una media empirica: ogni elemento cumulativo delle vincite lo
% divido per un valore preciso (v 2^0 è diviso per 1, 2^0+2^1 è diviso per
% 2, 2^0+2^1+2^2 è diviso per 3, e così via fino a n...
cumulative_expectation = cumsum(v)./(1:n);

% facciamo una grafico (ascissa = numero di prove fatte, ordinata = valore
% atteso per quel numero di prove. Quindi il grafico è definito fino a n)
figure, plot(cumulative_expectation)
```



Statisticamente, perderemo tutto il nostro capitale prima di fare grosse vincite

→ Non conviene giocare a questo gioco

Quindi, anche se il valore atteso può essere infinito, anche la varianza è un dato importante

Es3: Indovina il numero

- Un numero da 1 a 8 viene scelto in modo casuale. Bisogna indovinarlo ricevendo risposte del tipo «sì» / «no»
- Qual è il numero atteso di domande quando
 - La domanda i -esima è «È il numero i ?»
 - Con ogni domanda si cerca di eliminare metà dei numeri rimanenti

3) a) Nel primo caso chiediamo in ordine se è il numero i , con $i = 1, 2, \dots, 8$

X : # domande fatte. Voglio calcolare $E[X]$

I : numero scelto

Notiamo che I è una **V.A. UNIFORME**...

$$I \sim U\{0, 1, \dots, 8\}$$

Quindi...

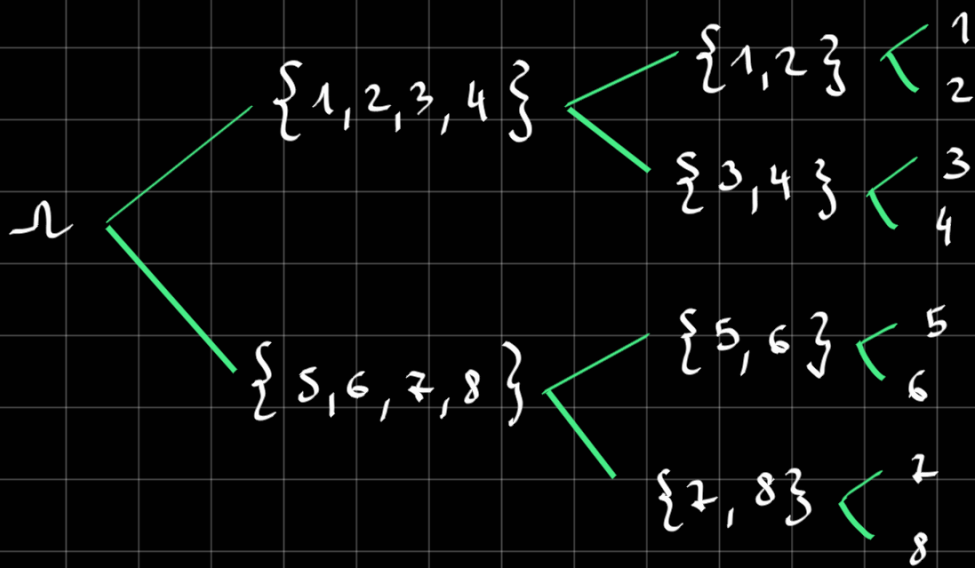
$$p_I(i) = \begin{cases} \frac{1}{8} & i = 1, \dots, 8 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Alla fine, il numero di domande fatte sarà pari al numero scelto. Quindi il gioco si ferma quando $X = I$

Quindi...

$$E[X] = E[I] = \frac{1}{8} + \frac{2}{8} + \frac{3}{8} + \frac{4}{8} + \dots + \frac{8}{8} = 4,5$$

b) Nella seconda strategia, la domanda dimezza sempre il numero di candidati. Per esempio, potrei chiedere se il numero sta nella prima o nella seconda metà dell'insieme...



Dallo schema, possiamo notare che le domande fatte saranno sempre esattamente pari a 3, che infatti corrisponde al valore atteso.

ALTRO MODO:

Scriviamo gli 8 numeri in base 2 ...

000
001
010
011
100
101
110
111

← ogni cifra può essere trovata come risposta a una domanda "Sì/No" (ESEMPIO: "Il primo digit è zero?")

Quindi anche qui sono tre domande in ogni caso ...

Ho 8 possibili dati e 2 possibili risposte
Notiamo che $2^3 = 8$

Se quindi la domanda fosse stata ternaria, avrei che $E[X] = \log_3 8$

Es4: Capacità paranormali

- Il mago Amleto dice di avere capacità paranormali. Per verificarlo, si lancia una moneta 10 volte e si chiede al mago Amleto di indovinare i risultati dei lanci.
- Il mago Amleto indovina 7 lanci su 10. Qual è la probabilità di fare almeno altrettanto bene senza avere capacità paranormali?

4) Sia X la v.a. che indica il numero di volte che ho indovinato il risultato del lancio. Devo calcolare $P(X \geq 7)$, cioè $P(X = 7 \cup X = 8 \cup X = 9 \cup X = 10)$

Notiamo che X è una v.a. BINOMIALE...

$$X \sim \text{Bin}\left(10, \frac{1}{2}\right)$$

si suppone che la moneta sia ben bilanciata

$$p_X(k) = \begin{cases} \binom{10}{k} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^k \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{10-k} & k = 0, 1, \dots, 10 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Quindi...

$$\begin{aligned} P(X \geq 7) &= p_X(7) + p_X(8) + p_X(9) + p_X(10) = \\ &= \frac{11}{64} \approx 0,172 \end{aligned}$$

Per verificare che il mago Amleto non sia solo fortunato, facciamo 1000 lanci.

$$X' \sim \text{Bin}\left(1000, \frac{1}{2}\right)$$

DOMANDA: $P(X' \geq 700) > P(X \geq 7)$??

$$P(X' \geq 700) = \sum_{k=700}^{1000} \binom{1000}{k} \cdot \frac{1}{2^{1000}} \approx 3,93 \cdot 10^{-5}$$

Quindi fare 1000 lanci e indovinarne 700 sarebbe molto più difficile di fare 10 lanci e indovinarne 7!

Es5: Dado e moneta

- Un dado a 4 facce (0,1,2,3) viene lanciato per determinare quante volte lanciare una moneta bilanciata. Sia
 - N = risultato del lancio del dado
 - K = numero totale di teste nei lanci di moneta
- Determinare
 - a) $p_N(n)$
 - b) $p_{N,K}(n, k)$
 - c) $p_{K|N}(k|2)$
 - d) $p_{N|K}(n|2)$

5) Stiamo nel caso di V.A. MULTIPLE

a) Assumiamo che il dado non sia truccato dunque...

$$N \sim U \{0, 1, 2, 3\}$$

$$p_N(n) = \begin{cases} \frac{1}{4} & n = 0, 1, 2, 3 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

b) A seconda del valore di n , io ho un numero preciso di lanci di moneta (che assumeremo essere bilanciata)

$$p_{N,K}(n, k) = p_{K|N}(k|n) \cdot p_N(n)$$

REGOLA
MOLTIPLICATIVA...

Quanto vale $p_K(k)$ sapendo che ho ottenuto n nel lancio del dado?

Notiamo che $\{K | N=n\}$ e' una V.A. binomiale.

Quindi...

$$\{K | N=n\} \sim \text{Bin}(n, \frac{1}{2})$$

$$\rightarrow P_{K|N}(k|n) = \begin{cases} \binom{n}{k} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^k \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{n-k} & k = 0, 1, \dots, n \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Quindi, possiamo scrivere la legge di probabilità congiunta in questo modo...

$$P_{N,K}(n, k) = \begin{cases} \frac{1}{4} \cdot \binom{n}{k} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n & \text{per } k = 0, 1, \dots, n \\ & \text{e } n = 0, 1, 2, 3 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

c) Conoscendo la legge di probabilità di $\{K | N = n\}$, posso usare quella... la definizione di probabilità condizionata...

$$P_{K|N}(k|2) = \begin{cases} \binom{2}{0} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} & \text{se } k=0 \\ \binom{2}{1} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} & \text{se } k=1 \\ \binom{2}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} & \text{se } k=2 \end{cases}$$

d) Devo fare l'inversione $\rightarrow$ uso **BAYES**

$$P_{N|K}(n|2) = \frac{P_N(n) \cdot P_{K|N}(2|n)}{P_K(2)} = \dots$$

Notiamo che se $n < 2$, sicuramente non posso fare due teste. Quindi in quei casi, la probabilità vale 0.
Scriviamo anche i casi $n=2$ e $n=3$

$$= \begin{cases} 0 & \text{se } n=0,1 \\ \frac{1}{12} / p_K(2) & \text{se } n=2 \\ \frac{3}{32} / p_K(2) & \text{se } n=3 \end{cases}$$

Resta da calcolare $p_K(2)$ al denominatore.
Ho due possibilità: lo calcolo direttamente o faccio questo ragionamento...

Per le proprietà delle probabilità, la somma di tutte queste deve fare 1 $\Rightarrow$ imposto una equazione nell'incognita $p_K(2)$ e ottengo che $p_K(2) = 5$

Altrimenti usavo le probabilità condizionate ed esplicitavo $p_K(2)$...

$$p_K(2) = \sum_{n=0}^3 p_{K|N}(2|n) \cdot p_N(n) = 5$$

TEOREMA DELLE
PROBABILITÀ TOTALI

Es6: Momenti condizionati

- a) Quale valore di x massimizza $E[Y|X = x]$?
- b) Quale valore di y massimizza $\text{Var}[X|Y = y]$?
- c) Sia $R = \min(X, Y)$. Si illustri $p_R(r)$.
- d) Sia $A = \{X^2 \geq Y\}$. Determinare numericamente $E[XY]$ e $E[XY|A]$.

Y

3	1/8				1/8
2			1/8		1/8
1	1/8		1/8		1/8
0					1/8
	0	1	2	3	4

X

6) a) $E[Y | X = x] =$
 $= \sum_{y=0}^3 y p_{Y|X}(y|x)$
 $\forall x \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$

3	1/8				1/8
2		1/8			1/8
1	1/8	1/8			1/8
0					1/8
	0	1	2	3	4

X

Quindi...

$$\rightarrow E[Y | X = x] = \begin{cases} 2 & x=0 \\ \cancel{1} & x=1 \\ 1,5 & x=2 \\ \cancel{1} & x=3 \\ 1,5 & x=4 \end{cases}$$

non avendo proprio i dati, in questi due casi è impossibile calcolarlo

Quindi il valore di X che massimizza $E[Y | X = x]$ è $x=0$

b) Scrivo la formula...

$$\text{Var}[X | Y = y] = E[(X - E[X | Y = y])^2 | Y = y] =$$

$$= E[X^2 | Y = y] - E[X | Y = y]^2$$

ossia: ogni volta che c'è il valore atteso bisogna aggiungere il condizionamento...

Quindi...

$$\text{Var}[X|Y=y] = \begin{cases} 0 & y=0 \\ 8/3 & y=1 \\ 1 & y=2 \\ 4 & y=3 \end{cases}$$

Quindi $y=3$ massimizza $\text{Var}[X|Y=y]$

c) $R = \min(X, Y)$

Ci sono tre possibili minimi: 0, 1, 2 o 3
selezioniamoli dalla tabella...

$$P_R(0) = \frac{3}{8}$$

$$P_R(1) = \frac{2}{8}$$

$$P_R(2) = \frac{2}{8}$$

$$P_R(3) = \frac{1}{8}$$

3	$\frac{1}{8}$			$\frac{1}{8}$	
2		$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$		
1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$		
0				$\frac{1}{8}$	
	0	1	2	3	4

X

d) $A = \{X^2 \geq Y\}$

Evidenzio le
probabilità non nulle...

Calcolo $E[XY]$...

3	$\frac{1}{8}$			$\frac{1}{8}$	
2		$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$		
1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$		
0				$\frac{1}{8}$	
	0	1	2	3	4

X

$$E[XY] = \sum_x \sum_y xy \underbrace{p_{x,y}(x,y)}_{\text{sempre uguale a } 1/8 \dots}$$

$$= \frac{1}{8} (2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 4 \cdot 1 + 4 \cdot 3) = \frac{15}{4}$$

calcolo $E[XY | A] \dots$

$$E[XY | A] = \sum_x \sum_y xy \underbrace{p_{x,y|A}(x,y)}_{\text{normalizzata}}$$

per ottenere la legge di probabilità condizionata, posso "normalizzare" le probabilità evidenziate prima (diventano tutte $1/6 \dots$)

$$= \frac{1}{6} \cdot (2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 4 \cdot 1 + 4 \cdot 2 + 4 \cdot 3) = 5$$

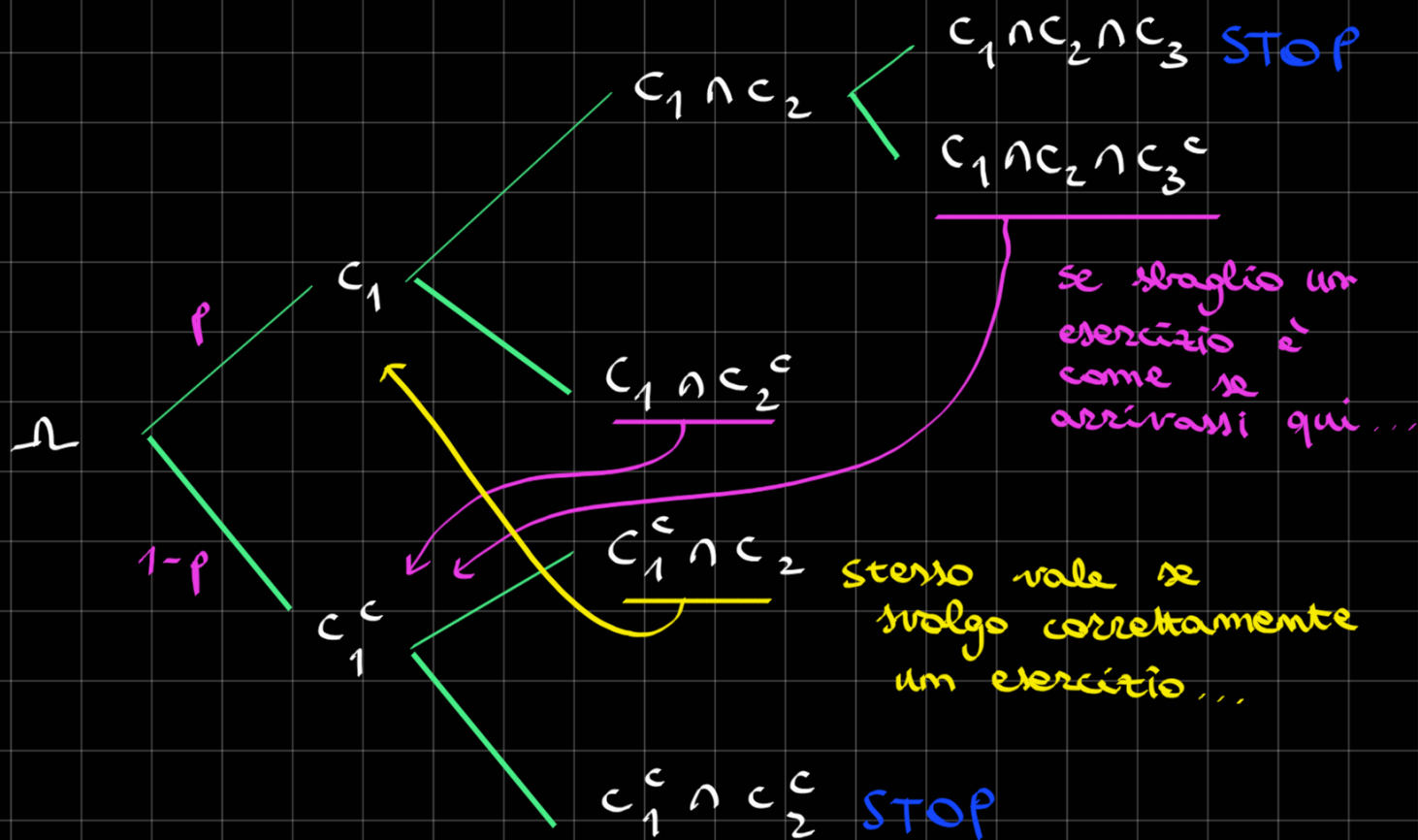
Faccio solo i prodotti tra le coppie che mi interessano

Es7: Lo studente di Informazione e Stima

- La probabilità che uno studente di informazione e stima ha di risolvere correttamente un esercizio è p , indipendentemente dagli altri esercizi.
- Lo studente comincia a fare esercizi e si ferma quando riesce a farne 3 corretti consecutivamente (perché si sente sicuro di aver capito), oppure quando ne sbaglia 2 consecutivamente (per tornare a studiare)
- Qual è il numero atteso di esercizi affrontati?

7) Sia C_i : l'esercizio i -esimo è corretto.
 Quindi $p(C_i) = p \quad \forall i$
 Inoltre, $C_i \perp C_j \quad \forall i \neq j$

possiamo disegnare il seguente diagramma ad albero "chiuso"



Sia X il numero di esercizi svolti, voglio calcolare $E[X]$. Posso farlo usando le C_i .

Infatti posso vedere ogni percorso in questo albero come uno scenario diverso e posso fare un calcolo "a stadi" di $E[X]$...

se sto in c_1 , significa che ho svolto un esercizio correttamente. A questo ci sommo il valore atteso di quello che succede dopo

$$E[X] = p(c_1) \cdot \overbrace{(1 + E[X | c_1])}^{\text{Analogo per } c_1^c} + p(c_1^c) \cdot \overbrace{(1 + E[X | c_1^c])}^{\text{Analogo per } c_1^c} =$$

Uso la LEGGE DELL'ASPETTATIVA TOTALE

$$= p(1 + E[X | c_1]) + (1-p)(1 + E[X | c_1^c])$$

Devo calcolare questi altri due valori attesi

Uso lo stesso ragionamento fatto prima, ma percorro tutti i possibili rami...

$$\begin{cases} E[X | c_1] = 2 \cdot p^2 + p(1-p)(2 + E[X | c_1^c]) + (1-p) \cdot (1 + E[X | c_1^c]) \\ E[X | c_1^c] = (1-p) \cdot 1 + p \cdot (1 + E[X | c_1]) \end{cases}$$

→ Ho creato un sistema → lo risolvo...

$$\rightarrow \begin{cases} E[X | c_1] = 3p + 2 \frac{1-p}{p} \\ E[X | c_1^c] = \dots \end{cases}$$

Sostituendo in $E[X]$ trovo che...

$$E[X] = 3p^3 + \left(3p + 2 \frac{1-p}{p}\right)(1-p)(1+p+p^2) \quad (p > 0)$$

Es8: Gli studenti di Informazione e Stima

- Ci sono due studenti di informazione e stima ugualmente bravi. Risolvono correttamente ogni esercizio con probabilità p , indipendentemente dagli altri esercizi.
- Ognuno di loro comincia ad affrontare gli esercizi, e si ferma quando ne risolve uno correttamente.
- Sapendo che in tutto sono stati affrontati n esercizi, con quale probabilità il primo studente ne ha affrontati i ?

8

Introduciamo le V.A.:

 X : # di esercizi svolti dal primo studente Y : # di esercizi svolti dal secondo studenteSappiamo che $X \perp Y$ e che...

$$X \sim \text{Geom}(p)$$

$$Y \sim \text{Geom}(p)$$

$$\text{Quindi } p_X(x) = p_Y(y)$$

$$\text{Dunque } p_{X,Y} = p_X \cdot p_Y \quad \leftarrow \text{vale perche } X \perp Y$$

Abbiamo l'evento $A = \{X + Y = n\}$ e
ci vogliamo calcolare $p_{X|A}(i)$

Conviene usare la definizione di probabilità condizionata...

$$\begin{aligned} p_{X|A}(i) &= \frac{P(\{X=i\} \cap \{X+Y=n\})}{P(A)} = \\ &= \frac{P(\{X=i\} \cap \{Y=n-i\})}{P(A)} = \\ &= \frac{p_{X,Y}(i, n-i)}{P(A)} = \end{aligned}$$

$$= \frac{p_X(i) \cdot p_X(n-i)}{P(A)}$$

Usando le leggi geometriche...

$$p_X(i) = (1-p)^{i-1} \cdot p$$

$$p_X(n-i) = (1-p)^{n-i-1} \cdot p$$

Quindi...

$$p_{X|A}(i) = \frac{(1-p)^{i-1} p \cdot (1-p)^{n-i-1} p}{P(A)} =$$

$$= \begin{cases} \frac{p^2 (1-p)^{n-2}}{P(A)} & i = 1, 2, \dots, n-1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Resta da calcolare $P(A)$. Arriviamoci in modo "pulito"

Da quello che abbiamo scritto, $\{X|A\}$ è una v.a. **UNIFORME** (indipendentemente da i , $p_{X|A}(i)$ è COSTANTE $\forall i = 1, 2, \dots, n-1$). Quindi, poiché la loro somma deve dare 1, deve essere...

$$p_{X|A}(i) = \begin{cases} \frac{1}{n-1} & \forall i = 1, 2, \dots, n-1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

